RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA
GRUPO 2 – TELCO CUSTOMER CHURN

Taller C2S1 · Limpieza, EDA y análisis univariado y bivariado

Integrantes: Samuel Fernández Díaz y Víctor Zemanate. | Entrega anterior: Parcial I, Grupo 02. | Entrega actual: C2S1_Análisis_Univariado_Bivariado_Fernandez_Diaz.ipynb.

1. Rúbrica de valoración

Criterio	Peso	Nota / 5,00	Aporte
Limpieza y preparación	30 %	4,00	1,20
Exploración de datos (EDA)	20 %	4,00	0,80
Análisis univariado	20 %	3,75	0,75
Análisis bivariado	20 %	4,25	0,85
Perfil del cliente	10 %	4,00	0,40
CALIFICACIÓN FINAL	100 %		4,00 / 5,00

Calificación docente propuesta: 4,00/5,00. Se aplica la rúbrica unificada del taller actual; esta nota no reemplaza ni modifica la calificación del taller anterior.

2. Continuidad respecto del taller anterior

La retroalimentación previa registró 1,50/5,00 y señaló problemas considerables: se detectaban 35 duplicados sin eliminarlos, persistían categorías con distintas grafías y faltaban el análisis numérico de describe() y la matriz final de decisiones. En la nueva entrega se observa una mejora verificable: el estudiante incorpora rutinas de normalización, retira los duplicados, excluye respuestas desconocidas de Churn y desarrolla las exploraciones y la matriz que anteriormente faltaban.

Este progreso merece reconocimiento, pero no equivale a afirmar que toda la limpieza quedó plenamente auditada: deben documentarse las alteraciones por variable y las validaciones de coherencia posteriores a la transformación.

3. Limpieza y preparación de datos — 4,00/5,00

Evidencia: el cuaderno parte de 2.535 filas, identifica 35 duplicados exactos y elimina 8 casos sin etiqueta Churn válida después de normalizar Yes/No. El resultado guardado

informa 2.492 filas finales y ningún valor faltante. A diferencia del trabajo anterior, emplea el tipo string de pandas para normalizar categorías, lo que evita convertir faltantes reales en el texto “nan”.

Aspectos acertados: unificación de variantes en gender, Contract, InternetService y PaymentMethod; conversión de TotalCharges a numérica; revisión básica de los dominios de SeniorCitizen, tenure y MonthlyCharges; imputación de numéricas mediante mediana y representación explícita de ausencias categóricas como Unknown.

Por mejorar: el texto no informa cuántos valores cambiaron por cada regla de dominio o imputación, ni presenta una investigación documentada de contradicciones entre servicios. Convertir cualquier valor fuera del intervalo fijado en un faltante no demuestra por sí solo que el rango sea correcto para este archivo. El conteo “faltantes finales: 0” evidencia completitud posterior, no necesariamente fidelidad de la información imputada.

4. Exploración general de datos (EDA) — 4,00/5,00

Se registra forma de la base, tipos de columnas, distribuciones y gráficos; se incorporan estadísticas generales, cruces con Churn y una matriz final que considera las 21 variables. La comparación de la tasa general de abandono (39,53 %) funciona como referencia útil para interpretar diferencias entre segmentos.

Debe reforzarse la trazabilidad del diccionario de datos: no se identifica claramente una fuente consultada ni se presenta, en esta entrega, una tabla completa que distinga de forma sistemática significado, tipo analítico y función de todas las variables. La matriz final enumera decisiones, pero su argumento por variable sería más sólido si citara evidencia numérica concreta obtenida durante el análisis.

5. Análisis univariado — 3,75/5,00

El cuaderno produce frecuencias y porcentajes de las categóricas, gráficos de barras, la distribución de Churn y describe() con histogramas y boxplots para tenure, MonthlyCharges y TotalCharges. La tabla técnica señala, entre otros resultados, tenure: media 29,43, mediana 27 y desviación 15,22; MonthlyCharges: media 65,53, mediana 72,47 y desviación 25,29; TotalCharges: media 1.917,39 y mediana 1.609,60.

La dificultad principal es interpretativa: el comentario escrito se mantiene general y no explica individualmente los resultados exigidos de al menos tres variables, especialmente los cuartiles, la plausibilidad de mínimos y máximos y el sentido empresarial de la diferencia entre media y mediana. La ejecución de describe() no sustituye la interpretación solicitada en la guía.

6. Análisis bivariado — 4,25/5,00

Se presentan tablas cruzadas de las variables categóricas con Churn, con conteos y tasa de abandono dentro de cada categoría, y comparaciones de medidas de centro y dispersión de las tres variables numéricas entre Churn = Yes y Churn = No. El estudiante evita atribuir automáticamente causalidad a las diferencias observadas, lo cual es correcto.

Se observa, por ejemplo, una mayor proporción de abandono en contratos mes a mes (54,05 %) frente a contratos de dos años (13,51 %). El cuaderno también compara tasas con la referencia general de 39,53 %. La oportunidad de mejora está en redactar interpretaciones más específicas para las variables examinadas: citar los segmentos contrastados y explicar el tamaño de las diferencias, en lugar de cerrar varias secciones con conclusiones genéricas.

7. Perfil histórico del cliente — 4,00/5,00

La construcción del perfil combina tres características: contrato Month-to-month, InternetService Fiber optic y PaymentMethod Electronic check. El código agrupa directamente los registros, informa tamaños y abandonos y exige al menos 30 clientes por combinación: esta comprobación es un avance metodológico concreto.

Hallazgo decisivo: la salida ejecutada del Colab muestra 188 clientes, 130 abandonos y 69,15 % de Churn, frente al 39,53 % global. En cambio, el texto interpretativo y la respuesta final consignan 187 clientes y aproximadamente 69,5 %. Debe corregirse esa diferencia y utilizar una única cifra validada para describir el perfil. La tasa del segmento supera a la general en 29,62 puntos porcentuales; eso representa asociación histórica, no causalidad ni predicción individual.

8. Recomendaciones para la mejora

Primero, registrar con una tabla de antes/después cuántas filas o celdas se corrigen por tipo de problema y comprobar explícitamente identificadores y contradicciones lógicas. Segundo, interpretar describe() variable por variable con sus valores reales y significado empresarial. Tercero, completar el diccionario citado y usar evidencia numérica por variable en la matriz. Cuarto, contrastar todo texto de conclusión con la salida actual del código, especialmente las cantidades y tasas del perfil.

9. Concepto final del docente

El Grupo 2 evidencia una recuperación académica importante frente a su primer taller. La entrega anterior se concentró en una limpieza incompleta y dejó sin desarrollar varios componentes exigidos; la actual incorpora correcciones observables, explora las

variables y construye un análisis bivariado que permite distinguir grupos de clientes con tasas de abandono diferentes. También logra un perfil comprobable a partir de tres características, una evidencia de que empieza a utilizar los datos para responder una pregunta de negocio.

El avance, sin embargo, requiere una mejora en el rigor de la comunicación estadística. La interpretación de las variables numéricas continúa siendo demasiado general para demostrar dominio de las medidas de describe(), y la explicación del perfil contiene cifras que no coinciden con la ejecución: el resultado verificable es 188 clientes, 130 abandonos y una tasa de 69,15 %, no 187 clientes y 69,5 %. Un análisis se vuelve confiable cuando las decisiones de limpieza son comprobables, las tablas se interpretan con precisión y las conclusiones reflejan exactamente los cálculos.

Por ello, la valoración de 4,00/5,00 reconoce el avance significativo, la correcta estructura del análisis y la construcción del perfil, manteniendo recomendaciones concretas sobre trazabilidad de la limpieza, profundidad interpretativa y validación de las afirmaciones finales. En futuras entregas el objetivo no debe ser producir más gráficos, sino mejorar la correspondencia entre procedimiento, evidencia y conclusión.